

1 年 () 組 () 番 名前 ()

復習1 2進数を10進数に変換してみよう。① $1001_{(2)}$ 

桁の重み () () () ()

× × × ×

1 0 0 1

答え _____

※ 2^0 は1になります！**復習2** 10進数を2進数に変換してみよう。● 10進数→2進数は2で割り算していきます！① $29_{(10)}$

答え _____

1 次の中でコンピューターが計算できるものはどれ？① $3+6$ ② 4×3 ③ $7-2$ ④ $10\div 5$ 

☆コンピューターの計算は論理回路の組み合わせで実現されています。論理回路を複雑にすると計算スピードが落ちるので、究極のシンプルな形を追い求めこうなりました

2 次の計算を足し算で表現してみよう。① 4×3 ② $7-2$

答え _____

答え _____

3 補数について知ろう。補数とは・・・元の数を足したときに桁上がりする「最小」の数のことを指しています。例) 10進法における 4に対する補数は6、23に対する補数は77例) $7-2$ 10進法： $7-2=7+8=15$

補数

- ④ 次の10進数を補数を使い求めてみよう。
(マイナスを使わずに足し算で求めてみよう)

① $5 - 3$

② $8 - 4$

足し算を使った式：

足し算を使った式：

答え_____

答え_____

☆計算はすべて足し算で表現できる。この原理を使ってコンピュータは高速計算をしている。

- ⑤ それでは2進数で考えてみましょう。まず2進数の足し算はどうするのか？

2進数の足し算（加算）をしてみよう。

① $1000_{(2)} + 0101_{(2)}$



答え_____

② $0111_{(2)} + 0101_{(2)}$



☆ポイントは桁上がりをする！

答え_____

- ⑥ 次の2進数を加算して求められる答えは何か計算しなさい。

① $1011_{(2)} + 1101_{(2)}$

② $10101_{(2)} + 11111_{(2)}$

答え_____

答え_____

7 補数の求め方について知ろう。

例) $7 - 2$

$$10 \text{ 進法} : 7 - 2 = 7 + \underline{8} = 15$$

補数



10 進法で 2 の補数は 8 になります

10 進法で補数を求める方法は $10 - 2$ をすれば求まります。

2 進法でも同じように引き算をすれば求めることができます。

$7 - 2$ を 2 進法にすると



$$2 \text{ 進法} : 0111_{(2)} - \underline{0010}_{(2)}$$

2 進法で補数を求める方法は $10000_{(2)} - 0010_{(2)}$ をすれば求まります。

でもこれおかしくないですか？

8 2 の補数の求め方について知ろう。

例) 0101 の場合の 2 の補数の求め方は

手順① ビットを反転
(1 の補数という)

手順② 1 を加算

$0101_{(2)}$



☆この場合必ず下位
4 ビットだけとる

9 次の 2 進法の補数を求めなさい。

① $0011_{(2)}$

② $00111000_{(2)}$

答え _____

答え _____

10 次の計算を、2 の補数表現を使った足し算で求めよ。(教科書.53 より。)

① $0100_{(2)} - 0011_{(2)}$

手順①右側の 2 進法($0011_{(2)}$)の 2 の補数を求める。

手順②左側の 2 進法数字($0100_{(2)}$) + 手順①

手順③下位 4 ビットだけとる

答え _____

② $0111_{(2)} - 0100_{(2)}$

③ $0110_{(2)} - 0001_{(2)}$

答え _____

答え _____

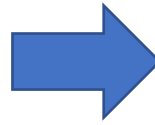
11 符号付きビットについて（2の補数表現について）

・コンピュータではマイナス表現をするために
（① ）を用いる。

・4ビットでは先頭のビットを見て
0のときは（② ）

・4ビットでは先頭のビットを見て
1のときは（③ ）

・「1110」の表現するとこれが
「-2」か「14」を表す数なのかわからない。
そこで「符号付きビットで表現」のように断り書きが
付くことが多い。

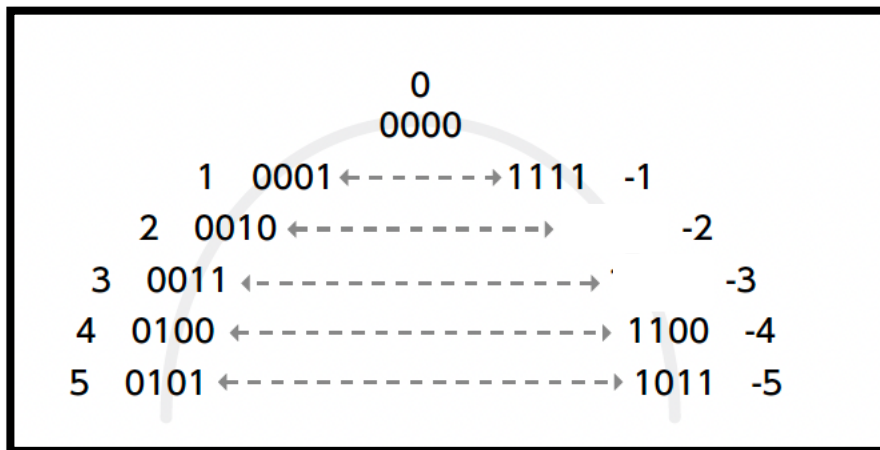


2進法 表現	2の補数 表現での 数値	符号なし 整数での 数値
5 4321		
1 0111	7	7
1 0110	6	6
1 0101	5	5
1 0100	4	4
1 0011	3	3
1 0010	2	2
1 0001	1	1
1 0000	0	0
0 1111	-1	15
0 1110	-2	14
0 1101	-3	13
0 1100	-4	12
0 1011	-5	11
0 1010	-6	10
0 1001	-7	9
0 1000	-8	8

先頭のビット

教科書 P.53 参考

☆1を補数変換をして
-1にするには
0と1を反転して
1を足す



例題)-6を2の補数表現を使い2進数にするとどうなりますか。4ビットで答えなさい。

手順① 4を2進数にする→ _____

手順② 手順①を4ビットにする→ _____
(4桁にするが桁数足らなければ0をつける)

手順③ ビット反転させて1を足す

答え _____

パワポ基本操作

パワポの基本操作を覚えよう

- ①スライドの増やし方 ②文字の色の変え方 ③デザイン
④アニメーション ⑤画面切り替え